குறிப்பு: பொதுவாக, n நாணயங்களை சுண்டும் போது ஏற்படும் விளைவுகளின் எண்ணிக்கை 2^n ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.14

(i) 5 பந்துகளை எத்தனை வழிகளில் 3 பெட்டிகளில் விநியோகிக்கலாம்.

(ii) 3 பந்துகளை எத்தனை வழிகளில் 5 பெட்டிகளில் விநியோகிக்கலாம்.

தீர்வு:

(i) ஒவ்வொரு பந்தையும் 3 வெவ்வேறான பெட்டிகளில் 3 வழிகளில் வைக்கலாம். எனவே, பெருக்கல் விதிப்படி 5 பந்துகளை 3 பெட்டிகளில் $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5 = 243$ வழிகளில் விநியோகிக்கலாம்.

(ii) ஒவ்வொரு பந்தையும் 5 வெவ்வேறான பெட்டிகளில் 5 வழிகளில் வைக்கலாம். எனவே, பெருக்கல் விதிப்படி 3 பந்துகளை 5 பெட்டிகளில் $5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$ வழிகளில் விநியோகிக்கலாம்.

குறிப்பு: இது போன்ற கணக்குகளில் ஏற்படும் குழப்பங்களைத் தவிர்க்க பொருட்களை (பந்துகளை) எடுத்து, இடங்களில் (பெட்டிகளில்) விநியோகிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

பொதுவாக, n வெவ்வேறான பொருட்களை m இடங்களில் வைக்க மொத்தம் m^n வழிகள் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 4.15 ஒரு அறையில் 10 விளக்குகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக இயக்க முடியும். அந்த அறையை எத்தனை வழிகளில் ஒளியூட்டலாம்.

தீர்வு:

ஒவ்வொரு விளக்குகளையும் தனித்தனியாக ஒளியூட்டுதல் அல்லது அணைத்தல் என இரண்டு வழிகள் உள்ளன. எனவே அத்தனை விளக்குகளையும் 2^{10} வழிகளில் இயக்கலாம். இதில், எல்லா விளக்குகளையும் அணைத்து வைக்கும் வகையும் உள்ளடங்கியுள்ளது. இங்கு எல்லா விளக்குகளையும் அணைத்து வைத்து அறையை ஒளியூட்ட முடியாது. ஆதலால், அந்த அறையை ஒளியூட்ட $2^{10}-1 = 1024-1 = 1023$ வழிகள் உள்ளன.

எண்ணுவதற்கு பயன்படும் மற்றொரு முக்கிய கருவியை கீழ்க்காணுமாறு எடுத்துரைக்கலாம்.

புறாக் கூடு கொள்கை (Pigeonhole Principle)

ஒரு புறாக் கூட்டுத் தொகுப்பை நோக்கி ஒரு புறாக் கூட்டம் பறந்து வருவதாகக் கொள்வோம். புறா கூடுகளின் எண்ணிக்கையை விட புறாக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால், குறைந்த பட்சம் ஒரு புறா கூட்டிலாவது குறைந்த பட்சம் இரண்டு புறாக்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதாகும். இதனை பொதுமைப்படுத்தி பல்வேறு வகையான பொருட்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். அதாவது, k பெட்டிகளில் $k + 1$ பொருட்கள் இருந்தால், குறைந்தபட்சம் ஒரு பெட்டியிலாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 201 21-01-2019 16:49:57